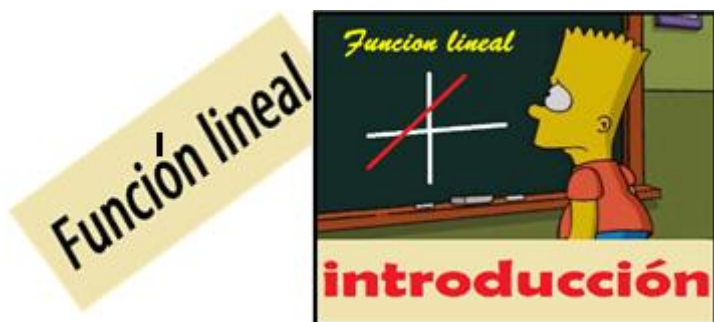




Profesores: Prof. Gabriela Vivas, Prof. Ana Laura Mercader, Ing. Daniel Vazquez

Curso: _____ Burbuja: _____

Alumna/o: _____



¡Recuerda las pautas de trabajo!!, DEBES HACERLO

PROLIJO, COMPLETO Y ORDENADO y completar las actividades en tu carpeta De tal forma que sea entendible para la persona que lo corrija!

TP N°5 –Función Lineal

El **objetivo** es que reconozcas y hagas uso de la Función Lineal como herramienta para resolver problemas prácticos.

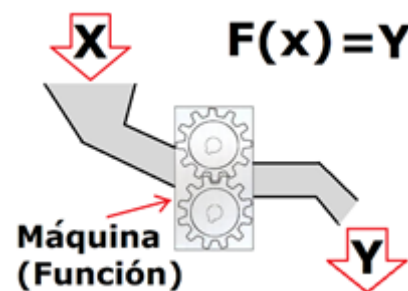
SE EVALUARÁ:

Tu correcta participación en clase
La entrega de las actividades en el formato solicitado.

La comunicación con tu docente para que aclares tus dudas.

¿Qué es una función?

Podríamos decir que una función es una máquina a la que le damos una orden y luego nos devuelve un resultado, la orden en matemática le decimos X y al resultado que la función obtiene a partir de esa orden le llamamos $F(X)$, a esta última también solemos decirle Y , veamos un ejemplo de esto.

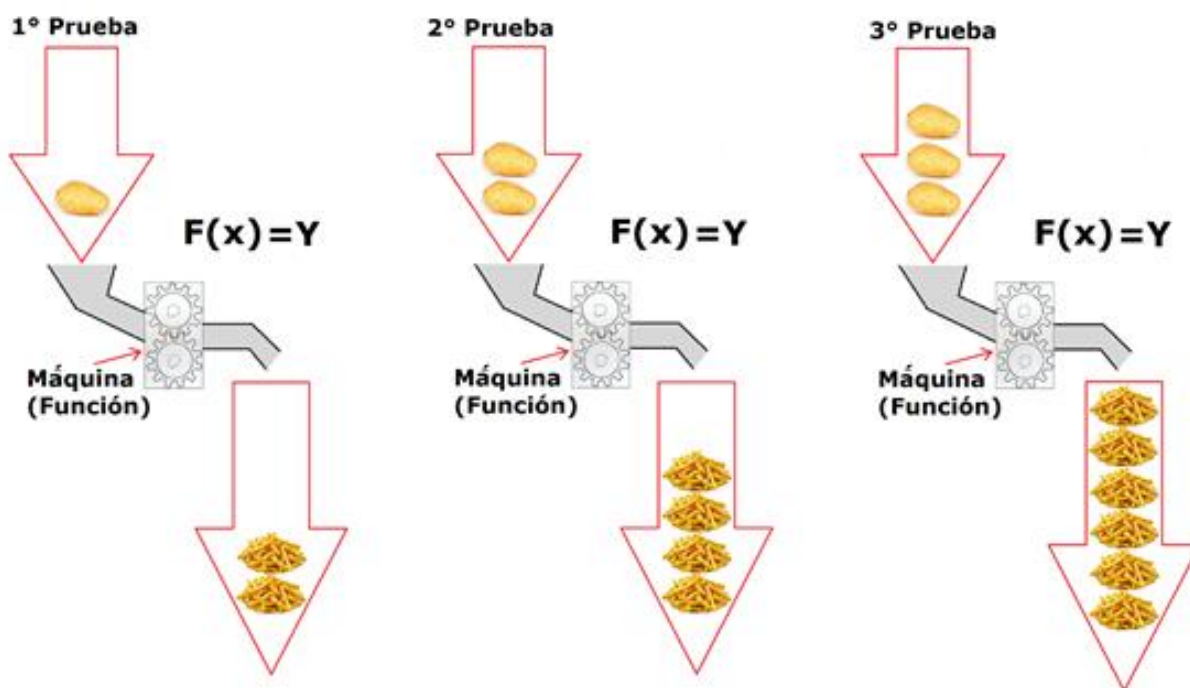


Por Ejemplo, si le pedimos a la máquina que procese unas papas y que nos devuelva porciones de papas fritas
Sería algo así:



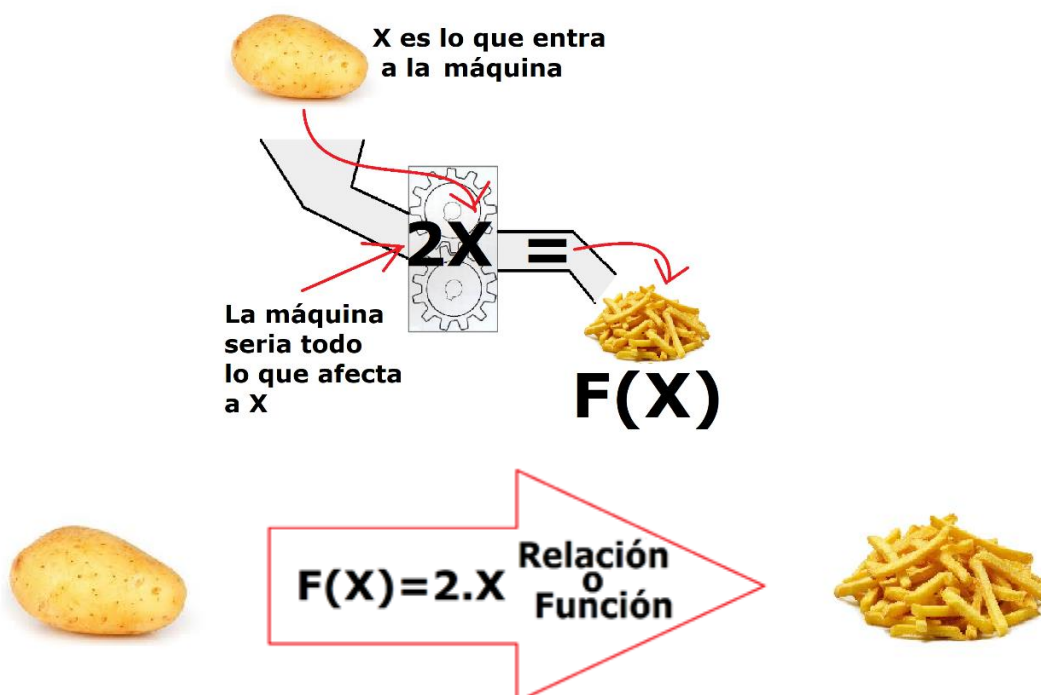
¿Cuál podría ser esta relación?

Haciendo unas pruebas





Llegamos a la conclusión de que la relación es:



En conclusión, una FUNCIÓN es una relación entre dos variables, en la cual a cada valor de la primera variable le corresponde un único valor de la segunda variable, una función está definida por fórmulas (En este caso $F(x)=2X$), también puede representarse por medio de gráficos.

La fórmula que la define recibe el nombre de Función	En este caso $F(X)=2x$
Los gráficos que veremos serán representados en ejes cartesianos.	

Un sistema de ejes cartesianos se utiliza cuando se requiere representar puntos en el plano, el cual necesita de dos rectas perpendiculares, con un centro de referencia, llamado origen, el cual se identifica con el punto (0;0).

Estructura de la Función Lineal:

$$F(X) = m \cdot X + b$$

(FORMA EXPLICITA)

X: Variable independiente

F(X): Variable dependiente de X (también puede llamarse **Y**)

m: Pendiente

b: Ordenada al origen (intersección con el eje Y)



$$Y = m \cdot X + b$$

Esta es otra forma válida de expresar la función lineal de forma explícita



Pasos graficar la función lineal:

Si sabemos que un horno eléctrico para tratamientos térmicos se calienta siguiendo la siguiente función $Y = 2X$ (en este caso b es igual a 0) que relaciona la temperatura de un horno "Y" en función al tiempo "X" en que esta encendido (calentándose) el horno.

- 1) Armamos una tabla de valores

Le damos algunos valores simples (0,1,2,3) a "X" como para poder tener 4 puntos para graficar

X	Y
0	
1	
2	
3	

- 2) Valuamos la función con valores que propusimos de la variable independiente "X"

$$Y = 2X$$

$$Y = 2 \cdot 0 \quad ; \quad Y = 0$$

$$Y = 2 \cdot 1 \quad ; \quad Y = 2$$

$$Y = 2 \cdot 2 \quad ; \quad Y = 4$$

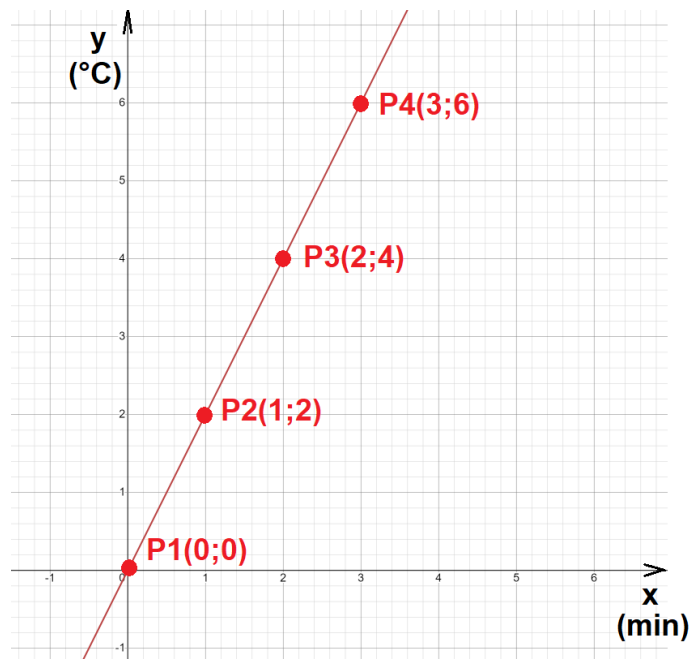
$$Y = 2 \cdot 3 \quad ; \quad Y = 6$$

X	Y
0	0
1	2
2	4
3	6

- 3) Así quedan definidos los cuatro puntos a graficar

P1(0;0) P2(1;2) P3(2;4) P4(3;6)

- 4) Graficamos en un gráfico de coordenadas cartesianas



Actividad 1:

Grafica las siguientes funciones.

1) $Y = 3X$

2) $Y = 5X + 1$

3) $Y = X + 4$

4) $Y = 2X + 4$

5) $Y = 6X - 5$

6) $Y = -2X$

7) $Y = -3X + 2$

8) $Y = -X + 8$

**Actividad 2:**

Determinar cuál es el valor de la pendiente y la ordenada al origen en las siguientes funciones

1) $Y = 3X + 6$

2) $Y = -\frac{5}{3}X + 3$

3) $Y = \frac{3}{7}X - \frac{11}{3}$

4) $2 = 7.Y - 2X$

5) $\frac{4}{2} - X = 2Y - 5$

6) $4X = 6.Y + \frac{2}{5}$

Actividad 3:

Expresa de forma explícita las siguientes funciones

1) $Y - 2.X = 3$

2) $8 = Y - \frac{5}{3}X$

3) $2 - 5X = Y - 6$

4) $8 = 5.Y - X$

5) $2 - X = \frac{3}{5}Y - 5$

6) $4X = \frac{4}{7}.Y + \frac{2}{5}$

Actividad 4:

Grafique los siguientes fenómenos y determine si la función es creciente, decreciente o constante, y en cada caso calcula el valor de la función para el punto "P" e indica el punto en la gráfica.

$m > 0$	$m < 0$	$m = 0$
Función Creciente	Función Decreciente	Función Constante

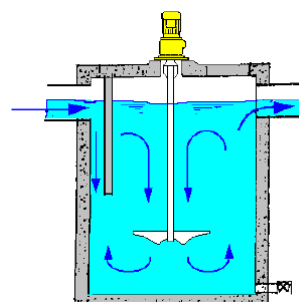
- 1) Calentamiento de un molde al cargarlo con Aluminio fundido, "X" indica el tiempo en min e "Y" la temperatura en °C.

$$Y = 2X + 1 ; P(1, 5; \underline{\quad})$$



- 2) Abastecimiento de tanque de mezclado, X indica el tiempo de carga en min. e Y la temperatura en °C.

$$Y = \frac{2}{9}X + 3 ; P(9; \underline{\quad})$$



- 3) Enfriamiento de piezas luego de un normalizado, X indica el tiempo en min. e Y el volumen en L.

$$Y = -\frac{1}{4}X + 4 ; P(8; \underline{\quad})$$





Actividad 5:

Construye la función de forma explícita, grafica cada una de estas indicando los puntos P y Q en cada caso, también indica si la función es creciente, decreciente o constante y coloca la unidad que corresponde a cada eje.

$$1) \quad m = \frac{1}{3} \quad b = 4 \quad P(-6; _) \quad Q(3; _) \quad X = km \quad Y = s$$

$$2) \quad m = -2 \quad b = 6 \quad P\left(\frac{1}{4}; _ \right) \quad Q(-2; _) \quad X = m^3 \quad Y = h$$

$$3) \quad m = \frac{3}{7} \quad b = 2 \quad P(-7; _) \quad Q(1; _) \quad X = dm^3 \quad Y = d$$

$$4) \quad m = -\frac{3}{4} \quad b = 3 \quad P(1; _) \quad Q(-2; _) \quad X = ^\circ C \quad Y = min$$

$$5) \quad m = -4 \quad b = 0 \quad P(2; _) \quad Q(3; _) \quad X = m \quad Y = s$$

Calculo de la pendiente

Dos puntos definen una recta, si consideramos los puntos $P(X_1; Y_1)$, $Q(X_2; Y_2)$, se puede obtener la pendiente a partir de esos puntos.

$$m = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}$$

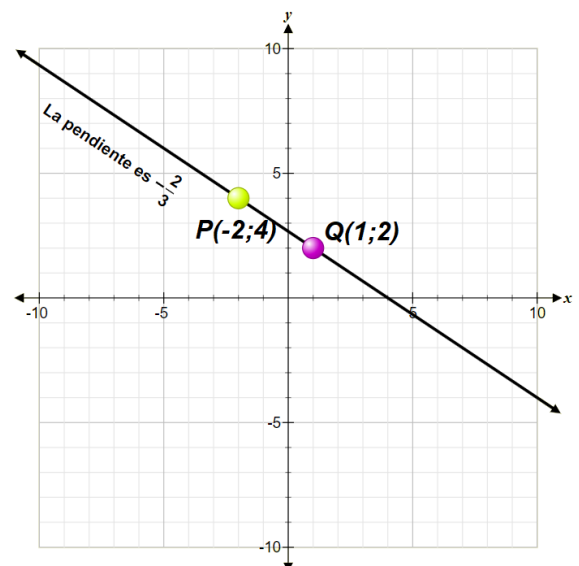
$$P(X_1; Y_1) \quad Q(X_2; Y_2) \quad m = \frac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}$$

Ejemplo

A partir de los puntos P y Q obtenemos la pendiente y con los puntos graficamos.

$$P(-2; 4) \quad Q(1; 2)$$

$$m = \frac{2 - 4}{1 - (-2)} = -\frac{2}{3}$$



**Actividad 6:**

Calcula la pendiente de las rectas que pasan por los puntos $P(X_1; Y_1)$, $Q(Y_2; Y_1)$ en cada caso y grafica la recta correspondiente.

1) $P(1; 2)$

$Q(-2; -2)$

4) $P(3; -1)$

$Q(-2; 3)$

2) $P(1; 2)$

$Q(5; 4)$

5) $P(2; 9)$

$Q(-1; 2)$

3) $P(3; 6)$

$Q(5; 2)$

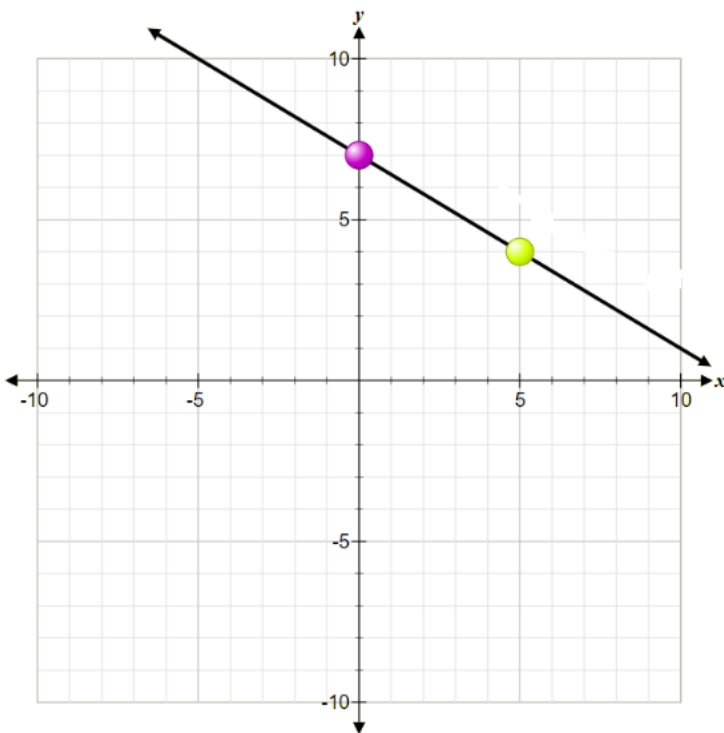
6) $P(-2; 4)$

$Q(4; -2)$

Actividad 7:

A partir de los gráficos encuentra la pendiente y la ordenada al origen y construye la función que corresponda en cada caso.

1)



2)

